



Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jalan Ngagel Jaya Tengah 73 – 77, Surabaya 60284 , Indonesia

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509

PROPOSAL TUGAS AKHIR (TA)

Periode Bulan: _____ Tahun: _____

Semester ~~Gasal~~ / Genap *) Tahun ajaran _____ / _____

Program / Program Studi : D3 / ~~S1~~ *) _____

Nama Mahasiswa : _____

NRP Mahasiswa : _____

Bidang Keahlian (Major) : _____

Sekaligus menjadi major pilihan, dan kesalahan pengisian major mengakibatkan GAGAL Tugas Akhir dan Yudisium

Judul Tugas Akhir : _____



Jenis Tugas Akhir : ☐ Hardware ☐ Software ☐ Studi Literatur / Pengkajian / Analisa *)

*) Coret yang tidak perlu

Pembimbing Utama : _____

Co. Pembimbing : _____

Jumlah SKS SUDAH LULUS : _____ SKS IPK : _____ ECC Level : _____

Mengetahui,

Surabaya, _____

Pembimbing Utama,

Co. Pembimbing,

Pemohon,

(_____)

(_____)

(_____)

Catatan Tambahan:

Menyetujui,

Dekan,

Ketua Program Studi,

(Ir. Edwin Pramana, MappSc., Ph.D.)

(Eka Rahayu Setyaningsih, S.Kom., M.Kom.)



Hasil Keputusan Ketua Program Studi Periode FEBRUARI 2026

Informasi Tugas Akhir/Tesis

NRP : 223011701
Nama : RIZKI ARKANT PRATAMA
Judul : TUTOR.id : Aplikasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Menggunakan Real-time Hand Gesture Recognition
Judul Baru : TUTOR.id : Aplikasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Menggunakan Real-time Hand Gesture Recognition
Pembimbing : Mikhael Setiawan, S.Kom., M.Kom.
Co-Pembimbing :

Informasi Periode Tugas Akhir/Tesis

Tanggal Cetak : 16 February 2026, 16:15

Hasil Revisi

Judul Revisi :
Kaprodi :
Syarat :





Hasil Keputusan Sidang Proposal Periode FEBRUARI 2026

Informasi Tugas Akhir/Tesis

NRP : 223011701
Nama : RIZKI ARKANT PRATAMA
Judul : Tutar.id : Aplikasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Menggunakan Real-time Hand Gesture Recognition
Judul Baru : Tutar.id : Aplikasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Menggunakan Real-time Hand Gesture Recognition
Pembimbing : Mikhael Setiawan, S.Kom., M.Kom.
Co-Pembimbing :

Informasi Periode Tugas Akhir/Tesis

Tanggal Sidang Proposal : 4 February 2026
Tanggal Cetak : 16 February 2026, 16:15

Review

Reviewer 1 : Eka Rahayu Setyaningsih, S.Kom., M.Kom.
Status : **DIPERBAIKI**
Pesan : 1. Daftar rujukan minimal 2 dari sumber offline
2. Hati-hati dengan gambar yang offset dari margin
3. Dataset pelatihan yang digunakan pastikan telah disebutkan

Tanggapan :
1. Daftar rujukan telah ditambahkan menjadi 6 rujukan dengan rincian 3 rujukan sumber bacaan offline dan 3 rujukan sumber online. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 24.
2. Layouting telah diperbaiki menjadi sesuai dengan margin dan tidak keluar (offset), sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 2 di halaman 5.
3. Rincian dataset pelatihan telah ditambahkan berupa link dataset pada Lampiran pada halaman 25.



Reviewer 2 : Evan Kusuma Susanto, S.Kom., M.Kom.

Status : **DIPERBAIKI**

Pesan : 1. Cari sumber referensi untuk modul pengajaran BISINDO. Sepertinya agak aneh kalau level 1 alfabet dan level 2 angka padahal alfabet ada 26 sedangkan angka hanya 10.
2. Firebase free tier tidak menyediakan object storage. Mungkin bisa disiapkan alternatif tempat penyimpanan data gambar / video nya.
3. Perjelas bagian machine learningnya, apakah menggunakan model yang sudah jadi atau melakukan finetuning. Jika model jadi sertakan spesifikasi dan detailnya, sedangkan jika melakukan finetuning, perlu dijelaskan dataset, preprocessing, proses training, postprocessing, dll nya.
4. Jika memungkinkan, sertakan ahli bahasa isyarat dalam tahap analisa dan uji coba untuk memastikan program dapat mencapai tujuan yang diharapkan

Tanggapan :

1. Sistem leveling sudah diperbaiki berdasarkan konsultasi Bersama seorang praktisi BISINDO, penjelasan perbaikan leveling dapat dilihat pada halaman 9 sampai 10.
2. Untuk alternatif penyimpanan foto dan video akan menggunakan layanan pihak ketiga Cloudinary, sedangkan data lainnya seperti seperti profil pengguna, saldo baterai, riwayat latihan, dan url aset media akan disimpan di Google Firebase, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 4 dan halaman 16.
3. Aplikasi ini akan menggunakan model yang sudah jadi bersumber pada repository Patuli-ML, penjelasan lebih lanjut mengenai model dan arsitektur dapat dilihat pada halaman 2 sampai 3, dan Lampiran halaman 25.
4. Untuk target uji coba ahli, telah disertakan seorang praktisi BISINDO dalam tahap analisa dan uji coba, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 21.

Reviewer 3 : Esther Irawati Setiawan, Dr.,Ir., S.Kom, M.Kom

Status : **DIPERBAIKI**

Pesan : 1. Ubah penjelasan fitur manajemen materi oleh admin, jelaskan bahwa penambahan gerakan isyarat baru memerlukan pembaruan file model AI di aplikasi, bukan sekadar input data teks atau video di website.
2. Hapus atau ganti mekanisme sistem saldo baterai yang membatasi sesi latihan, utamakan kebebasan pengguna untuk melakukan pengulangan latihan tanpa batas agar tujuan edukasi tercapai lebih efektif.
3. Tambahkan penjelasan teknis mengenai cara sistem membaca isyarat kata yang melibatkan gerakan dinamis, pastikan algoritma tidak hanya mendeteksi posisi tangan diam agar akurasi pengenalan kosakata tetap tinggi.
4. Uraikan secara spesifik strategi mendapatkan ribuan data foto tangan BISINDO untuk melatih AI, jelaskan sumber datanya mengingat dataset ini jarang tersedia secara publik di internet.
5. Masukkan variasi fisik tangan seperti ukuran jari dan warna kulit ke dalam skenario pengujian, jangan hanya menguji jarak dan cahaya untuk memastikan AI bisa dipakai oleh siapa saja.

Tanggapan :
1. Untuk fitur CRUD materi pembelajaran telah ditambahkan bahwa Admin tidak memiliki kapabilitas untuk menambah level baru atau kosakata deteksi baru secara mandiri melalui dashboard, untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 22.
2. Untuk mekanisme sistem saldo baterai telah disesuaikan dengan menurunkan nominal harga dan penyesuaian akses fitur, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 12.
3. Untuk penjelasan mengenai bagaimana cara sistem aplikasi membaca gerakan sudah diperbaiki menjadi lebih detail, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 10-11.
4. Proyek TA ini menggunakan model yang sudah jadi dan siap pakai, Adapun untuk detail strategi mendapatkan ribuan foto tangan BISINDO telah disertakan link dataset yang berisi ribuan foto yang bersumber pada repository Patuli-ML, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 2-3, dan Lampiran halaman 25.
5. Untuk variasi fisik tangan seperti ukuran jari dan warna kulit, telah ditambahkan pada bagian Rencana Pengujian Sistem, detail lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 20-22.

Reviewer 4 : Yuliana Melita Pranoto, Dr., S.Kom., M.Kom.

Status : **DIPERBAIKI**

Pesan : 1. Pada alur system (onboarding), user diminta mengisi inputan data diri, kalau tuna rungu yang belum bisa menulis bagaimana?
2. Perbaiki usecase diagram, usecase dengan panah include/extend tidak perlu ditarik garis dengan aktor utama nya sendiri.
3. Belum dijelaskan pada proposal, bagaimana pengenalan hand gesture dilakukan? Anda membuat model sendiri?



Tanggapan :

1. Untuk kasus tersebut, telah ditambahkan pada batasan aplikasi bahwa target audience aplikasi ini adalah untuk orang non-disabilitas, detail lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 22.
2. Untuk Use Case Diagram, telah diperbaiki agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, detail lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 4 di halaman 8 dan gambar 6 di halaman 15.
3. Untuk penjelasan mengenai pengenalan hand gesture dan detail spesifik model akan menggunakan model yang sudah jadi bersumber pada repositori Patuli-ML, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 2-3, dan Lampiran halaman 25.

Hasil Sidang Proposal

Status : **DIPERBAIKI**

- Syarat :
1. Perbaiki dan lengkapi daftar referensi, minimal sertakan 2 sumber offline.
 2. Perbaiki tata letak dan format penulisan, hati-hati dengan gambar yang keluar dari margin.
 3. Jelaskan secara rinci dan spesifik modul machine learning yang digunakan, bila menggunakan model jadi jelaskan juga bagaimana model melakukan fine-tuning, beserta dataset, preprocessing, proses training, dan spesifikasinya.
 4. Ujicoba dipastikan menguji untuk ukuran tangan dan warna kulit
 5. Perbaiki diagram use case sesuai kaidah yang benar.
 6. Siapkan solusi teknis untuk penyimpanan data gambar/video, mengingat keterbatasan Firebase free tier.
 7. Masukkan batasan tidak menangani tuna rungu, dan perjelas yang dihandle apa saja sesuaikan model, misal abjad, angka, dan kata sederhana

Tanggapan :

1. Daftar rujukan telah ditambahkan menjadi 6 rujukan dengan rincian 3 rujukan sumber bacaan offline dan 3 rujukan sumber online. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 24.
2. Layouting telah diperbaiki menjadi sesuai dengan margin dan tidak keluar (offset), sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 2 di halaman 5.
3. Model yang digunakan adalah model yang disediakan Patuli-ML dengan spesifikasi class: angka 0 sampai 10, abjad dari A sampai Z dan 22 kata dasar. Telah ditambahkan detail spesifik dan terperinci mengenai model (halaman 2-3 & halaman 25).

dataset (halaman 25), preprocessing (halaman 10-11), Adapun untuk proses training tidak dilakukan karena

menggunakan model yang sudah jadi dan siap pakai yang bersumber pada repositori Patuli-ML.

4. Untuk variasi fisik tangan seperti ukuran jari dan warna kulit, telah ditambahkan, detail lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 21.

5. Use Case Diagram, telah diperbaiki sesuai dengan kaidah, detail lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 4 di halaman 8 dan gambar 6 di halaman 15.

Saran : Sertakan ahli bahasa isyarat dalam tahap analisis dan uji coba untuk memvalidasi sistem.

Tanggapan :

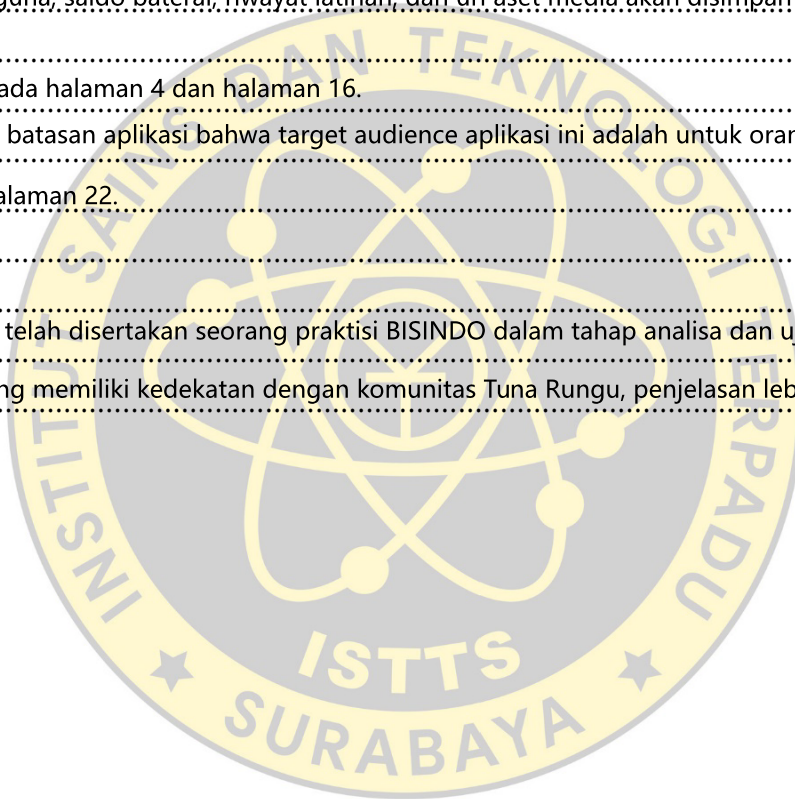
6. Untuk alternatif penyimpanan foto dan video akan menggunakan layanan pihak ketiga Cloudinary, sedangkan data lainnya seperti seperti profil pengguna, saldo baterai, riwayat latihan, dan url aset media akan disimpan di Google Firebase, penjelasan

lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 4 dan halaman 16.

7. Telah ditambahkan pada batasan aplikasi bahwa target audience aplikasi ini adalah untuk orang non-disabilitas, detail lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 22.

Tanggapan Saran :

Untuk target uji coba ahli, telah disertakan seorang praktisi BISINDO dalam tahap analisa dan uji coba yang bernama Faisal Ilham Maulana, S.Kom, yang memiliki kedekatan dengan komunitas Tuna Rungu, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman 21-22.



PROPOSAL TUGAS AKHIR

Tutor.id : Aplikasi Pembelajaran Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Menggunakan Real-time Hand Gesture Recognition

Nama : Rizki Arkant Pratama
NRP : 223011701
Fakultas / Prodi : Sains dan Teknologi / D3 – Sistem Informasi
Major : Software Technology
Dosen Pembimbing Utama : Mikhael Setiawan, S.Kom., M.Kom.

I. Latar Belakang

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam interaksi sosial, termasuk bagi individu yang menggunakan bahasa isyarat sebagai sarana komunikasi utama. Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) merupakan salah satu sistem komunikasi visual yang digunakan oleh komunitas Tuna Rungu. Namun, masyarakat umum yang ingin mempelajari bahasa isyarat seringkali menghadapi kendala dalam mengakses media pembelajaran yang bersifat dua arah. Kesenjangan ini membatasi kesempatan terjadinya interaksi yang inklusif antara pengguna bahasa isyarat dan masyarakat luas di lingkungan sehari-hari.

Saat ini, sumber belajar bahasa isyarat yang tersedia secara mandiri masih didominasi oleh media statis seperti buku cetak atau konten video satu arah. Media tersebut memiliki keterbatasan utama, yaitu ketidakmampuan untuk memberikan umpan balik (feedback) terhadap akurasi gerakan tangan pengguna. Pelajar mandiri cenderung mengalami kesulitan dalam memvalidasi apakah gestur yang mereka peragakan telah mencapai tingkat presisi yang benar. Tanpa adanya sistem koreksi secara langsung, proses evaluasi pembelajaran menjadi subjektif dan memperlambat penguasaan kosakata isyarat yang tepat.

Pemanfaatan teknologi Computer Vision menawarkan solusi praktis untuk menjembatani kendala evaluasi mandiri tersebut. Dengan implementasi Real-time Hand Gesture Recognition, kamera perangkat dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi koordinat tangan pengguna melalui model pembelajaran mesin yang dijalankan secara lokal (on-device). Teknologi ini memungkinkan aplikasi memberikan respon instan terhadap kecocokan gestur yang diperagakan pengguna dengan standar materi yang ada di dalam sistem. Pendekatan ini tidak hanya

meningkatkan interaktivitas, tetapi juga memberikan parameter keberhasilan yang lebih terukur dalam setiap sesi latihan.

Aplikasi ini difokuskan sebagai alat bantu pembelajaran kosakata BISINDO yang interaktif dengan mengintegrasikan fitur deteksi gestur tangan secara real-time. Aplikasi ini dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur. Fokus utama dari rancang bangun ini adalah pada aspek fungsionalitas teknologi dalam mengenali isyarat secara akurat, sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang efektif bagi individu yang ingin memulai pengenalan bahasa isyarat secara mandiri.

II. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini Adalah:

- Membangun sistem deteksi gestur tangan berbasis MediaPipe dan TensorFlow Lite untuk mengenali alfabet dan kosakata BISINDO secara real-time.
- Mengembangkan modul pembelajaran terintegrasi yang mencakup manajemen konten (materi dan video tutorial) serta kuis interaktif sebagai sarana evaluasi mandiri pengguna.

III. Teori Penunjang

1. Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO)

BISINDO merupakan bahasa alami yang tumbuh secara organik di dalam komunitas Tuna Rungu Indonesia. Berbeda dengan SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) yang merupakan sistem buatan dengan tata bahasa Indonesia formal, BISINDO lebih banyak menggunakan gerakan dua tangan dan ekspresi wajah yang bervariasi. Penelitian ini berfokus pada visualisasi kosakata dasar BISINDO yang diimplementasikan ke dalam modul pembelajaran digital.

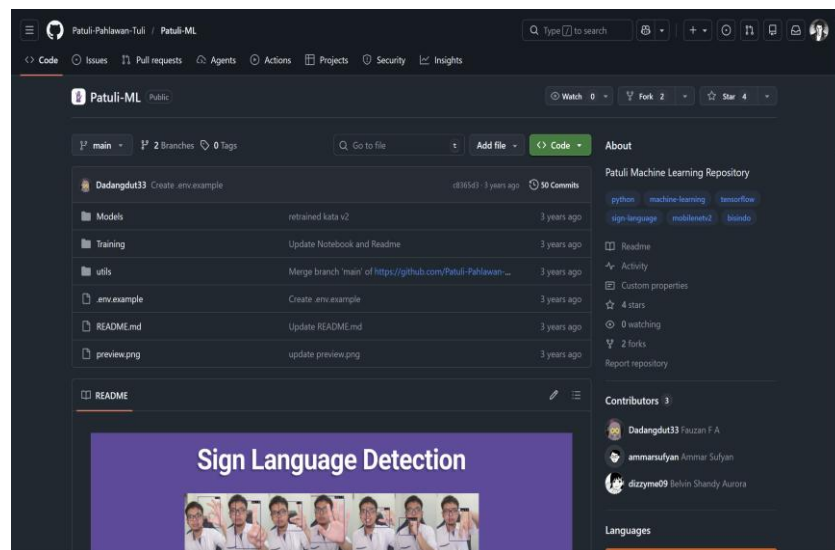
2. Computer Vision dan Hand Gesture Recognition

Computer Vision adalah cabang dari Artificial Intelligence yang memungkinkan komputer untuk mendapatkan pemahaman tingkat tinggi dari citra atau video digital. Dalam penelitian ini, Computer Vision digunakan melalui teknik Hand Gesture Recognition untuk mendeteksi struktur anatomi tangan dan mengklasifikasikannya menjadi label huruf atau kata tertentu secara real-time.

3. SSD MobileNet & Patuli-ML Repositori

SSD MobileNet merupakan arsitektur deteksi objek yang dirancang khusus untuk dijalankan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone. Arsitektur ini menggabungkan metode Single Shot Detector (SSD) untuk lokalisasi objek dalam satu kali pemindaian gambar dan MobileNet sebagai backbone untuk

ekstraksi fitur yang sangat efisien. Dalam sistem ini, model yang digunakan bersumber dari repositori PATULI-ML, sebuah basis data model terbuka yang telah dilatih khusus untuk mengenali alfabet dan kata dalam bahasa isyarat. Melalui optimasi format TensorFlow Lite yang tersedia pada repositori tersebut, model mampu memberikan keseimbangan ideal antara kecepatan inferensi dan akurasi, sehingga memungkinkan aplikasi melakukan deteksi gestur secara real-time tanpa membebani memori perangkat pengguna, adapun detail spesifikasi model dijelaskan pada lampiran.



Gambar 1
Github Repositori PATULI-ML

Commented [dp1]: Keputusan Sidang No 3

4. TensorFlow Lite (TFLite)

TensorFlow Lite berfungsi sebagai kerangka kerja optimasi yang memungkinkan model kecerdasan buatan dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi terbatas seperti smartphone. Melalui proses kuantisasi, TFLite mengonversi bobot model yang kompleks menjadi format yang lebih ringan tanpa mengurangi akurasi secara drastis, sehingga ukuran file menjadi jauh lebih kecil. Hal ini memastikan bahwa model AI dapat melakukan inferensi dengan cepat, hemat konsumsi baterai, dan tidak membebani memori RAM perangkat saat aplikasi sedang beroperasi.

5. Google Firebase & Cloud Storage

Google Firebase digunakan sebagai infrastruktur pendukung utama yang mengintegrasikan penyimpanan data, manajemen akun, dan komunikasi instan dalam satu platform yang terpadu. Dalam ekosistem ini, Cloud Firestore berfungsi sebagai database NoSQL untuk mengelola data terstruktur seperti profil pengguna,

saldo baterai, riwayat latihan, dan url aset media yang tersimpan di Cloudinary. Penggunaan Firebase dalam sistem ini secara khusus bertujuan untuk memastikan sinkronisasi data terjadi secara real-time di seluruh perangkat pengguna.

Selain pengelolaan data, Firebase Cloud Messaging (FCM) berperan sebagai jalur pengiriman notifikasi push secara otomatis ke perangkat pengguna. Fitur ini memastikan informasi penting, seperti pembaruan status transaksi dari Midtrans atau pengingat waktu berlatih, dapat diterima secara instan oleh pengguna. Melalui integrasi ini, Firebase bertindak sebagai tulang punggung komunikasi yang menghubungkan logika aplikasi dengan interaksi pengguna secara efisien dan aman.

6. On-Device Processing

Konsep *On-Device Processing* menempatkan seluruh beban pemrosesan data AI langsung pada perangkat keras pengguna tanpa bergantung pada server luar. Pendekatan ini memberikan keuntungan utama berupa privasi data yang lebih terjamin karena gambar tidak perlu diunggah ke internet, serta latensi yang sangat rendah karena tidak ada jeda waktu pengiriman data. Selain itu, sistem tetap mampu menjalankan fungsi deteksi objek secara maksimal meskipun perangkat sedang berada dalam kondisi tanpa sinyal internet atau mode luring.

7. Payment Gateway (Midtrans)

Midtrans bertindak sebagai jembatan transaksi digital yang mengotomatiskan proses pembayaran di dalam aplikasi melalui berbagai metode, mulai dari transfer bank hingga dompet digital. Dengan integrasi API yang aman, Midtrans menangani seluruh alur verifikasi pembayaran secara *real-time* dan memberikan laporan status transaksi melalui sistem *webhook*. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk secara otomatis memberikan akses layanan atau fitur premium kepada pengguna segera setelah pembayaran dikonfirmasi oleh sistem perbankan.

8. Cloudinary

Implementasi Cloudinary sebagai layanan pihak ketiga dalam sistem ini bertujuan utama untuk mengoptimalkan efisiensi penyimpanan data pada arsitektur aplikasi. Dengan menggunakan platform ini, beban penyimpanan pada database utama Firebase dapat dikurangi secara signifikan karena file fisik seperti video tutorial dan gambar laporan tidak disimpan langsung di dalam database. Sistem hanya akan menyimpan referensi berupa tautan URL di dalam Cloudinary, sementara pengelolaan, kompresi, dan pengiriman file fisik sepenuhnya dilakukan oleh infrastruktur Cloudinary. Pendekatan ini memastikan bahwa performa pengambilan data di Firebase tetap cepat dan ringan, sekaligus menjamin aset media dapat diakses oleh pengguna dengan waktu pemuatan yang optimal.

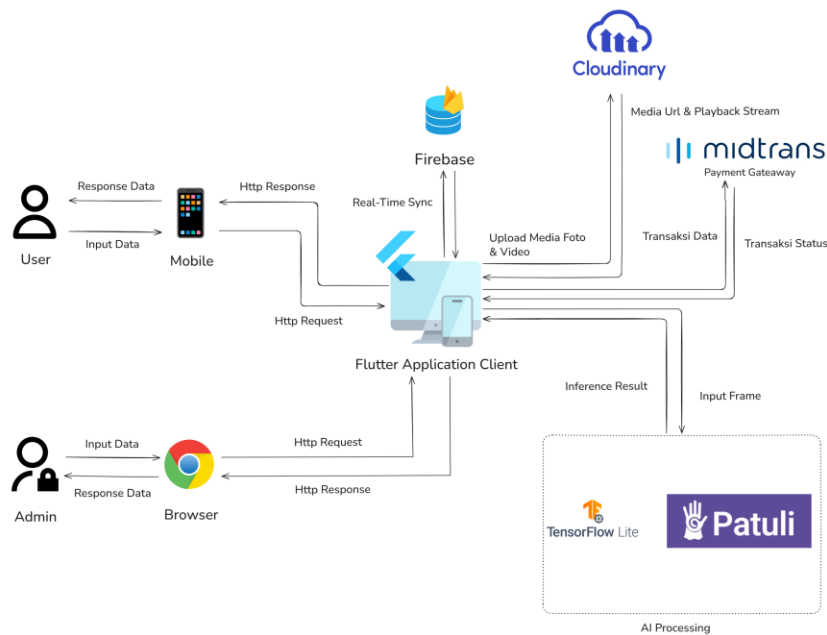
Commented [dp2]: Keputusan Sidang No 6

IV. Ruang Lingkup

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai batasan dan cakupan kerja dari sistem yang akan dibangun. Pembahasan akan difokuskan pada beberapa aspek teknis, meliputi arsitektur sistem, alur proses, fitur-fitur yang tersedia, spesifikasi input-output. Selain itu, akan dipaparkan pula batasan sistem untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Berikut merupakan penjelasan ruang lingkup sistem secara detail:

1. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem yang dirancang mengusung konsep hybrid-cloud ecosystem yang mengintegrasikan pemrosesan di sisi perangkat, dengan layanan berbasis awan untuk pengelolaan data yang skalabel. Struktur ini bertujuan untuk menciptakan aplikasi yang responsif, hemat sumber daya, dan mampu menyajikan materi pembelajaran multimedia secara lancar. Dengan memisahkan beban kerja antara deteksi objek real-time, penyimpanan aset media berat, dan sinkronisasi data transaksional.



Gambar 2
Arsitektur Sistem

Commented [dp3]: Keputusan Sidang No 2

Arsitektur sistem ini dirancang dengan mengintegrasikan berbagai teknologi untuk menciptakan ekosistem aplikasi yang tangguh dan efisien. Alur kerja dimulai pada sisi Flutter Application Client yang bertindak sebagai pusat kendali untuk mengoordinasikan seluruh permintaan data, baik dari pengguna melalui perangkat

seluler maupun administrator melalui peramban web. Dalam proses pengenalan objek, aplikasi memanfaatkan AI Processing Layer yang mengimplementasikan model dari repositori PATULI-ML melalui kerangka kerja TensorFlow Lite. Proses ini dilakukan sepenuhnya di dalam perangkat (On-Device Processing) dengan cara mengirimkan setiap frame kamera secara berkala untuk dianalisis, sehingga sistem dapat menghasilkan hasil inferensi yang tanpa bergantung pada server eksternal.

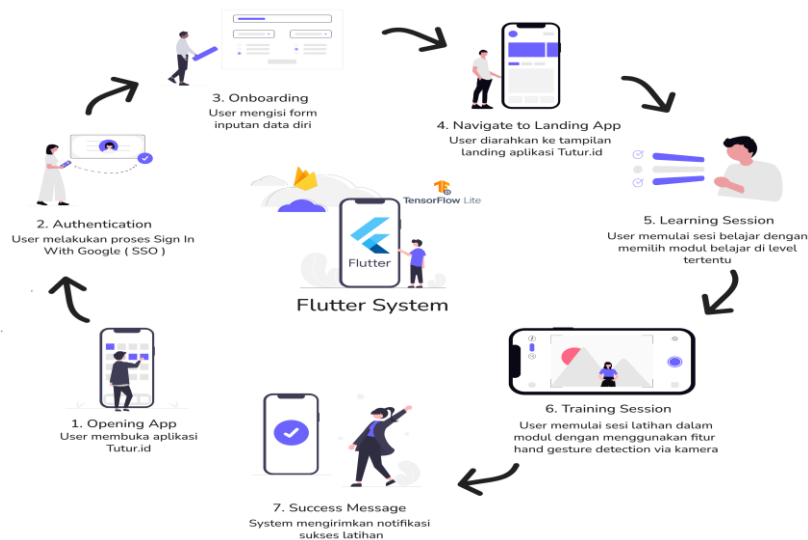
Untuk mendukung aspek pembelajaran multimedia, sistem memisahkan penyimpanan file besar dengan menggunakan layanan Cloudinary. Ketika admin mengunggah materi baru, file video dan foto akan diproses dan disimpan di Cloudinary, yang kemudian menyediakan Media URL untuk gambar dan Playback Stream untuk video guna memastikan proses pemutaran konten tetap lancar dan hemat kuota bagi pengguna. Seluruh alamat tautan tersebut, beserta metadata teks lainnya seperti informasi huruf, angka, dan log aktivitas, dikelola secara terpusat melalui Firebase. Dengan fitur Real-Time Sync, Firebase memastikan setiap perubahan data tersebar secara instan ke seluruh perangkat pengguna dengan beban penyimpanan yang minimal karena hanya menangani data terstruktur. Terakhir, untuk mengakomodasi kebutuhan transaksional, sistem terhubung dengan Midtrans Payment Gateway yang mengotomatiskan verifikasi pembayaran dan memperbarui status transaksi secara aman, sehingga seluruh pengalaman belajar dan pengelolaan aplikasi berjalan dalam satu alur yang terintegrasi dan sistematis.

Secara keseluruhan, sinergi antara pemrosesan AI lokal dan manajemen data berbasis cloud ini menciptakan keseimbangan ideal antara performa dan skalabilitas sistem. Dengan memindahkan beban komputasi berat ke sisi perangkat melalui TensorFlow Lite, sistem mampu mereduksi biaya operasional server secara signifikan sekaligus meningkatkan kecepatan respons aplikasi terhadap input pengguna. Selain itu, pemanfaatan Cloudinary sebagai penyedia bandwidth media dan Firebase sebagai pengelola metadata memungkinkan aplikasi untuk tetap stabil meski menangani volume data pembelajaran yang terus bertambah. Integrasi ini tidak hanya menjamin keamanan data melalui enkripsi transaksi pada Midtrans, tetapi juga memastikan bahwa setiap pengguna mendapatkan pengalaman belajar yang personal, responsif, dan dapat diandalkan dalam berbagai kondisi jaringan internet.

2. Alur Kerja Sistem

Berdasarkan gambar 3, Alur interaksi dalam ekosistem aplikasi ini dirancang secara sirkular untuk memastikan pengalaman pengguna yang intuitif dan terpandu. Perjalanan dimulai ketika pengguna membuka aplikasi TUTOR.id, yang kemudian dilanjutkan dengan proses autentikasi menggunakan fitur Sign In With Google (SSO) untuk menjamin keamanan dan kemudahan akses. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan untuk melengkapi data diri pada tahap onboarding sebelum

sampai pada tampilan utama atau landing app. Di halaman utama inilah pengguna dapat memilih modul pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka untuk memulai sesi belajar (learning session).



Gambar 3
Rich Diagram Alur Sistem

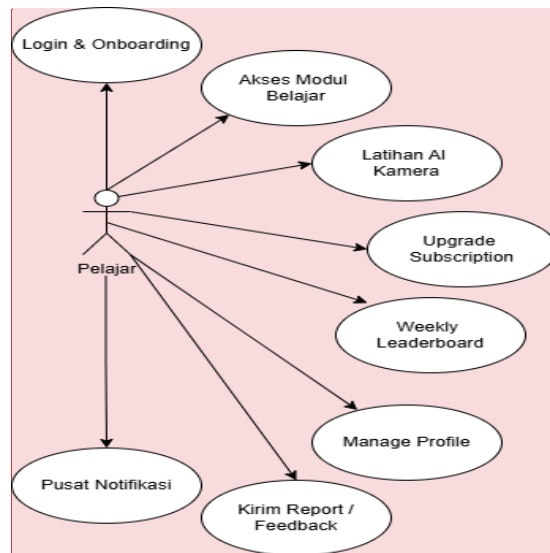
Inti dari aplikasi ini terletak pada tahap training session, di mana pengguna melakukan latihan interaktif dengan memanfaatkan fitur deteksi gestur tangan berbasis kamera yang ditenagai oleh TensorFlow Lite secara lokal di perangkat. Selama sesi ini, sistem secara cerdas memproses input visual pengguna untuk memberikan umpan balik langsung terhadap akurasi gerakan yang dipelajari. Setelah seluruh kriteria latihan terpenuhi, sistem akan memberikan pesan sukses (success message) sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian pengguna, yang kemudian secara otomatis mensinkronisasikan progres latihan tersebut ke dalam sistem utama untuk pencatatan riwayat belajar yang berkelanjutan.

3. Fitur Sistem

Fitur-fitur yang dikembangkan dalam aplikasi Tutur.id dirancang untuk menciptakan ekosistem pembelajaran bahasa isyarat yang terintegrasi, mulai dari pengelolaan konten hingga proses praktik mandiri bagi pengguna. Spesifikasi fungsional ini dibagi menjadi tiga pilar utama, yaitu fitur bagi pengguna pelajar untuk berinteraksi dengan materi dan AI, fitur bagi administrator untuk mengelola data dan konten, serta fitur sistem yang menangani logika otomatisasi dan integrasi layanan pihak ketiga. Seluruh fitur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan proses edukasi berjalan interaktif, aman,

a. Fitur User (Pelajar)

Fitur pada sisi pengguna (Pelajar) dirancang untuk memberikan pengalaman belajar bahasa isyarat BISINDO yang interaktif dan mandiri melalui integrasi teknologi Machine Learning. Melalui antarmuka aplikasi mobile yang dibangun dengan Flutter, pengguna dapat mengakses berbagai materi pembelajaran yang terstruktur, mulai dari pengenalan abjad, angka, hingga kosa kata kompleks. Keunggulan utama dari aplikasi ini terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi praktik gestur secara real-time melalui kamera perangkat, di mana sistem akan memberikan umpan balik instan berdasarkan tingkat akurasi gerakan pengguna. Hal ini dimungkinkan berkat implementasi model SSD MobileNet dari repositori PATULI-ML yang dijalankan secara lokal di dalam perangkat, sehingga proses pembelajaran terasa responsif tanpa terkendala oleh latensi jaringan.



Gambar 4

Use Case Diagram Aktor User (Pelajar)

Commented [dp4]: Keputusan Sidang No 5

- **Login & Onboarding (Authentication)**
Fitur ini merupakan gerbang utama pengguna untuk mengakses sistem menggunakan metode *Single Sign-In* (SSO) melalui akun Google. Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna diarahkan ke tahap *onboarding* untuk melengkapi biodata diri yang terdiri dari username, nomor telepon, dan foto profil (yang dapat di skip). Data kemudian akan disimpan di dalam database Firebase guna untuk keperluan personalisasi pengalaman user.
- **Akses Modul Belajar (Learning Session)**

Pengguna dapat menjelajahi berbagai kategori materi pembelajaran yang terbagi ke dalam level tertentu, mulai dari abjad, angka, hingga kata. Konten multimedia berupa foto dan video pembelajaran dalam modul ini disajikan melalui layanan Cloudinary, memastikan proses pemuatan data yang cepat dan efisien tanpa membebani penyimpanan perangkat.

- **Akses Modul Belajar (Learning Session)**

Fitur ini merupakan pusat edukasi interaktif yang menyajikan materi BISINDO secara progresif melalui struktur tiga level utama. Setiap modul didesain menggunakan prinsip micro-learning untuk memastikan retensi memori pengguna yang optimal, rancangan modul belajar ini juga berdasarkan pertimbangan bersama **Faisal Ilham Maulana, S.Kom**, seorang praktisi BISINDO berpengalaman yang memiliki kedekatan dengan komunitas Tuna Rungu.

- **Level 1: First Steps (Langkah Awal)**

Berfokus pada fondasi identitas diri, modul ini memperkenalkan abjad secara bertahap dan secara fingerspelling (mengeja huruf satu per satu) dengan pembagian:

- **Modul 1: Alphabet Alpha (Abjad A-M)**

Mempelajari 13 huruf pertama sebagai dasar mengeja (fingerspelling), dilengkapi dengan kuis 4 pertanyaan acak untuk memperkuat hafalan visual pengguna.

- **Modul 2: Number Base (Angka 0-5)**

Memperkenalkan 6 bilangan numerik pertama untuk memberikan variasi pada bentuk tangan, disertai kuis 3 pertanyaan acak untuk menguji ketepatan pengenalan angka

- **Modul 3: SpellingQuest I (Tantangan Mengeja I)**

Tantangan praktik langsung untuk mengeja kata pendek sederhana sistem akan menyediakan opsi seperti "ADA1", "BACA02", "MAMA4". Sistem juga menyediakan opsi input manual dari user yang hanya mengizinkan penggunaan huruf A-M dan angka 0-4 agar selaras dengan materi yang baru dipelajari (penerapan filtering input).

- **Level 2: Essential Skills (Keahlian Dasar)**

Merupakan tahap pelengkap untuk menguasai seluruh komponen simbolis, mencakup Alphabet Omega (N-Z) dan Number Advance (5-9), dengan pembagian:

- **Modul 1: Alphabet Omega (N-Z)**

Mempelajari sisa 13 huruf alfabet untuk melengkapi kemampuan mengeja secara utuh, dengan dukungan kuis 4 pertanyaan acak sebagai evaluasi pemahaman.

- **Modul 2: Number Advance (6-10)**

Melengkapi pengenalan bilangan numerik melalui sisa 5 angka yang tersedia, disertai kuis 3 pertanyaan acak untuk memastikan penguasaan numerik.

- **Modul 3: The Identity (Tantangan Identitas)**

Tantangan gabungan yang dimana sistem akan meminta user untuk mengisi inputan nama lengkap, lalu sistem akan meminta pengguna memperagakan huruf-huruf yang sesuai dengan inputan. Ini menjadi tahap pembuktian kelancaran komunikasi dasar sebelum masuk ke kosakata kata.

➤ **Level 3: Daily Conversation (Percakapan Harian)**

Pada tahap ini, fokus beralih dari mengeja huruf ke penggunaan Lexical Signs (isyarat kata utuh), dengan pembagian:

▪ **Modul 1: Social Essentials (Dasar Sosial)**

Belajar kata ganti dan sapaan sosial seperti "Saya", "Kamu", "Sahabat", dan "Terima Kasih". Dilengkapi kuis 4 pertanyaan pencocokan visual antara arti kata dan gerakan.

▪ **Modul 2: Direction & Position (Arah & Posisi)**

Mempelajari isyarat penunjuk ruang dan waktu seperti "Kanan", "Kiri", "Atas", "Bawah", dan "Waktu", disertai kuis 3 pertanyaan berbasis simulasi situasi.

▪ **Modul 3: Expressive Signs (Ungkapan Perasaan & Tanya)**

Belajar kata tanya dan ungkapan kondisi seperti "Apa", "Siapa", "Ingin", "Cinta", dan "Menulis". Dilengkapi kuis 4 pertanyaan untuk menguji pemahaman kosakata abstrak.

▪ **Modul 4: The Master Challenge (Tantangan Utama)**

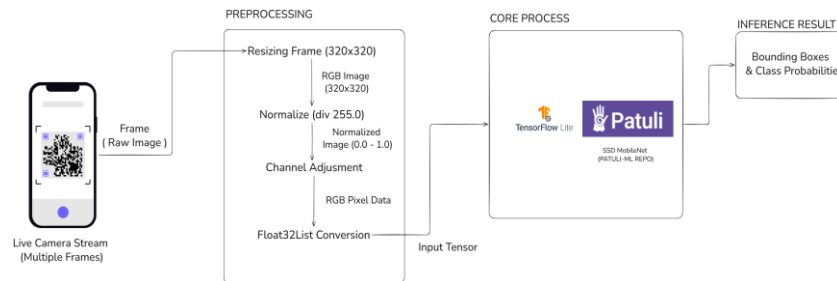
Tahap akhir di mana sistem akan menyajikan satu kalimat acak yang terdiri dari 3 kosakata terstruktur (contoh: "SAYA INGIN MENULIS"). Pengguna harus memperagakan rangkaian isyarat kata tersebut secara berurutan di depan kamera.

• **Latihan AI Kamera (Training Session) & Kelola Baterai Saldo**

Fitur ini merupakan inti dari interaksi edukasi dalam aplikasi, di mana pengguna melakukan praktik bahasa isyarat secara langsung di depan kamera perangkat. Sistem ini tidak hanya berfokus pada validasi gerakan, tetapi juga pada manajemen sumber daya melalui sistem baterai saldo. Rincian fitur dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Mekanisme Kerja Latihan AI**

Proses pengenalan bahasa isyarat pada aplikasi dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu tahap preprocessing dan tahap core process yang akan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 5
Alur Mekanisme Latihan AI

▪ **Tahap Preprocessing**

Untuk menangani gerakan tangan yang dinamis atau terus berubah selama kamera merekam, maka selama kamera merekam akan dilakukan pengambilan gambar frame by frame. Sebelum data kamera dikirim ke model AI, sistem melakukan serangkaian transformasi pada setiap *frame* gambar agar memenuhi spesifikasi teknis input model:

- ✓ **Resizing (320x320):** Mengubah ukuran gambar dari rasio kamera bawaan menjadi kotak sempurna 320x320 piksel agar sesuai dengan input tensor model.
- ✓ **Normalisasi:** Mengonversi nilai piksel (0-255) menjadi rentang desimal 0.0-1.0 melalui pembagian dengan 255.0 (Div 255.0) untuk stabilitas komputasi.
- ✓ **Channel Adjustment (RGB):** Menghilangkan channel alpha (transparansi) dari sistem HP dan memastikan urutan warna adalah RGB murni.
- ✓ **Konversi ke Float32List:** Menyusun ulang data piksel ke dalam bentuk Float32List sebagai buffer memori yang siap dieksekusi oleh TensorFlow Lite.

▪ **Tahap Core Process**

Setelah melewati preprocessing, sistem menjalankan proses inferensi untuk mengenali gestur tangan pengguna:

- ✓ **Input Tensor:** Data dalam bentuk Float32List dimasukkan ke dalam input tensor pada mesin TensorFlow Lite.
- ✓ **Inference dengan SSD MobileNet:** Model SSD MobileNet dari repositori PATULI-ML memproses data tersebut secara on-device untuk mencari pola gerakan tangan.
- ✓ **Inference Result:** Hasil akhir dari proses ini berupa Bounding Boxes (koordinat posisi tangan di layar) dan Class Probabilities (tingkat kepercayaan sistem terhadap kebenaran gerakan isyarat tersebut).

➤ **Mekanisme Konsumsi Baterai**

Setiap sesi latihan yang menggunakan pemindaian kamera akan mengonsumsi 2 poin baterai. Hal ini diterapkan untuk menjaga fokus

pengguna dalam berlatih dan mengatur beban komputasi pada perangkat. Dengan saldo default 14 baterai pada akun Starter, pengguna dapat melakukan hingga 7 sesi latihan intensif sebelum harus menunggu masa pemulihan (refresh).

➤ **Validasi Real-Time**

Sistem menggunakan model SSD MobileNet dari repositori PATULI-ML yang dijalankan melalui TensorFlow Lite. Teknologi ini memungkinkan pemindaian gestur tangan dilakukan secara on-device, sehingga validasi ketepatan gerakan (seperti fingerspelling pada Level 1-2 atau lexical signs pada Level 3) dapat dilakukan secara real-time.

➤ **Umpan Balik Sistem**

Jika gerakan tangan pengguna sesuai dengan model AI, sistem akan memberikan indikator visual "Berhasil", lalu otomatis melanjutkan ke huruf atau kata berikutnya. Jika gerakan salah, sistem akan memberikan panduan visual tambahan untuk membantu pengguna memperbaiki posisi tangan mereka.

➤ **Sinkronisasi Status Baterai**

Setiap kali sesi latihan selesai atau baterai berkurang, status terbaru akan disinkronisasikan secara real-time ke Firebase. Hal ini memastikan bahwa jika pengguna berpindah perangkat, jumlah baterai dan progres latihan tetap konsisten.

• **Upgrade Subscription (Payment Gateway)**

Sistem langganan pada dirancang untuk mendukung keberlanjutan platform sembari memberikan akses edukasi yang fleksibel melalui tiga kategori akun:

➤ **Starter (Rp0/Bulan)**

Ditujukan bagi pengguna baru untuk mempelajari dasar BISINDO. Pengguna mendapatkan kuota 14 baterai dengan pemulihan (refresh rate) 1 baterai per jam. Akses terbatas pada modul Level 1 dan Level 2.

➤ **Growth (Rp35.000/Bulan)**

Ditujukan bagi pengguna intensif dengan kapasitas 30 baterai dan pemulihan lebih cepat (2 baterai per jam). Akun ini membuka akses ke seluruh level pembelajaran, termasuk Level 3 (Daily Conversation), serta memberikan identitas visual berupa exclusive badge dan banner pada profil pengguna.

➤ **Ultimate (Rp75.000/Bulan)**

Merupakan paket lengkap tanpa batasan baterai (unlimited). Pengguna mendapatkan seluruh fitur premium, akses penuh ke semua modul, serta fitur kustomisasi profil tingkat lanjut seperti custom banner.

• **Weekly Leaderboard & Progres Belajar**

Untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna dalam mempelajari BISINDO, sistem mengimplementasikan elemen gamifikasi yang kompetitif dan terukur, dengan pembagian:

➤ **Mekanisme Akumulasi XP (Experience Points)**

XP didapatkan secara otomatis setiap kali pengguna menyelesaikan aktivitas tertentu di dalam aplikasi tanpa perlu melakukan klaim manual. Hal ini memastikan alur belajar tetap lancar. Distribusi XP diatur sebagai berikut:

- **Sesi Latihan AI**
Menyelesaikan satu sesi latihan kamera memberikan +50 XP.
- **Penyelesaian Modul**
Menyelesaikan seluruh materi dalam satu modul memberikan +100 XP.
- **Kuis Evaluasi**
Setiap jawaban benar pada kuis memberikan +10 XP.

➤ **Sistem Daily Quest (Misi Harian)**

Sistem menyediakan 5 tantangan harian yang diperbarui setiap 24 jam untuk menjaga konsistensi belajar. Penyelesaian misi akan memberikan poin XP yang langsung terakumulasi secara otomatis dengan pembagian:

- **Daily Login**
Membuka aplikasi pertama kali dalam satu hari memberikan reward +10XP.
- **Persistent Learner**
Menyelesaikan 3 sesi Latihan menggunakan fitur latihan AI kamera memberikan reward +50XP.
- **Knowledge Seeker**
Menyelesaikan seluruh materi dalam satu modul pembelajaran memberikan reward +70XP.
- **Quiz Master**
Menjawab seluruh pertanyaan kuis dengan benar (Skor 100%) dalam 1 modul pada setiap level memberikan +50XP.
- **Social Giver**
Membagikan progres belajar atau hasil peringkat ke media sosial memberikan +20XP.

➤ **Papan Peringkat Mingguan (Weekly Leaderboard)**

Sistem menyusun peringkat pengguna berdasarkan total XP yang dikumpulkan selama tujuh hari. Setiap awal minggu (Senin dini hari), papan peringkat akan diatur ulang (reset), dan pengguna dengan peringkat teratas dalam setiap kategori akun (Starter, Growth, Ultimate) akan mendapatkan apresiasi visual berupa badge dan banner khusus pada profil mereka.

➤ **Visualisasi Progres Belajar**

Melalui data yang tersimpan di Firebase, pengguna dapat melihat grafik perkembangan keahlian mereka, jumlah kosakata yang telah dikuasai, dan streak (beruntun) hari belajar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memantau pencapaian mereka secara berkala dan merasa memiliki kendali penuh atas proses pembelajaran mereka.

• **Manage Profile**

Pengguna memiliki kendali penuh untuk mengelola informasi profil mereka (terkecuali mengganti email pengguna), termasuk memantau sisa saldo yang dimiliki. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui data personal atau melihat riwayat aktivitas belajar mereka yang tersimpan secara terstruktur di dalam sistem.

- **Kirim Report & Feedback**

Sebagai sarana pengembangan aplikasi yang berkelanjutan, pengguna dapat mengirimkan laporan kendala atau masukan terkait materi. Fitur ini dibagi menjadi dua jalur utama untuk memastikan efisiensi penanganan dengan rincian sebagai berikut:

- **Fitur Report (Laporan Kendala)**

Digunakan untuk melaporkan masalah yang menghambat proses belajar. Pengguna wajib memilih salah satu dari 3 kategori umum: Kendala AI Kamera, Masalah Pembayaran, dan Kesalahan Materi. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Input Wajib**

Deskripsi detail masalah dan dua unggahan foto (screenshot) sebagai bukti pendukung yang akan disimpan di Cloudinary.

- **Tindakan Lanjutan**

Jika kendala yang dialami tidak termasuk dalam kategori di atas atau bersifat sangat mendesak, tersedia tombol "Hubungi via WhatsApp" yang langsung menghubungkan pengguna ke layanan bantuan admin melalui tautan wa.me.

- **Fitur Feedback (Ulasan Pengguna)**

Berbeda dengan laporan kendala, fitur ini lebih bersifat saran dan kesan pengguna terhadap aplikasi. Dengan ketentuan pengguna mengisi inputan rating berbasis bintang (Star Rating), serta inputan deskripsi feedback.

- **Pusat Notifikasi**

Fitur ini berfungsi sebagai wadah integrasi komunikasi satu arah antara sistem/admin dengan pengguna guna memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Seluruh pesan dikelola secara terpusat melalui Firebase untuk menjamin pengiriman yang cepat dan sinkron, dengan pembagian:

- **Penerimaan Pesan Sistem**

Menampilkan pemberitahuan resmi dari Admin, seperti pembaruan materi, pesan lanjutan atas report pengguna, dan pesan lanjutan atas feedback.

- **Pengingat Gamifikasi**

Memberikan notifikasi otomatis terkait sisa waktu penyelesaian Daily Quest atau perubahan posisi pengguna dalam Weekly Leaderboard.

- **Status Transaksi**

Menyediakan pembaruan status real-time mengenai keberhasilan pembayaran langganan yang diproses melalui Midtrans.

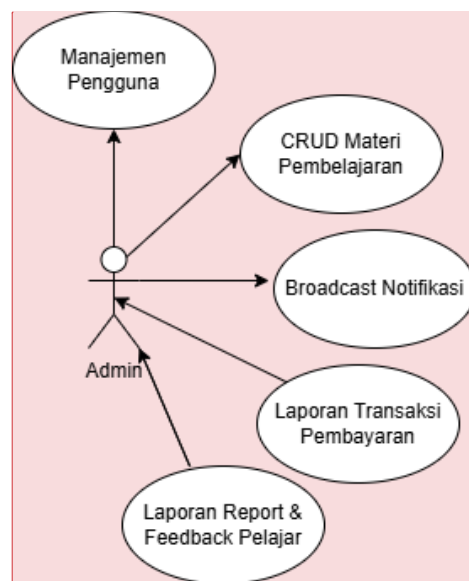
➤ **Arsip Informasi**

Fitur ini menyimpan riwayat pesan sehingga pengguna dapat membacanya kembali kapan saja.

b. Fitur User (Admin)

Fitur pada sisi admin dirancang sebagai pusat kendali operasional (back-office) yang komprehensif guna memastikan seluruh aset pembelajaran dan data pengguna terkelola dengan sistematis. Melalui antarmuka berbasis web yang responsif, admin memegang kendali penuh untuk melakukan manajemen konten secara dinamis, mulai dari mengatur alur kurikulum di setiap level hingga memantau kesehatan ekosistem aplikasi secara menyeluruh. Peran admin sangat krusial dalam menjaga relevansi materi pembelajaran BISINDO.

Integrasi strategis dengan layanan cloud seperti Firebase dan Cloudinary memungkinkan admin untuk melakukan manajemen data secara real-time dan efisien. Cloudinary bertindak sebagai penyimpanan aset multimedia yang memungkinkan admin mengunggah video demonstrasi bahasa isyarat berkualitas tinggi dengan proses optimasi otomatis. Sementara itu, Firebase menjamin sinkronisasi data tekstual, status pengguna, dan laporan aktivitas berjalan secara instan. Selain pengelolaan konten, sisi admin juga berfungsi sebagai pusat pengawasan finansial dan teknis, di mana admin dapat memantau arus transaksi langganan yang masuk melalui payment gateway Midtrans serta memvalidasi setiap umpan balik dari pelajar untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga secara berkelanjutan.



Gambar 6
Use Case Diagram Aktor User (Admin)

Commented [dp5]: Keputusan Sidang No 5

- **Manajemen Pengguna**

Admin memiliki otoritas untuk memantau daftar pengguna aktif, melihat status langganan (Starter, Growth, Ultimate), serta melakukan tindakan administratif jika ditemukan penyalahgunaan akun. Seluruh data identitas pengguna tersimpan secara terstruktur dalam database Firebase untuk memudahkan pencarian dan pembaruan status secara instan.

- **CRUD Materi Pembelajaran**

Fitur ini memberikan wewenang kepada admin untuk mengelola isi konten edukasi tanpa mengubah struktur fundamental kurikulum yang telah ditetapkan (Level 1-3). Admin dapat melakukan pembaruan materi pada setiap modul yang sudah tersedia dengan rincian input sebagai berikut:

- **Manajemen Aset Visual**

Admin mengunggah video demonstrasi dan gambar isyarat ke Cloudinary untuk mendapatkan URL media yang optimal, yang kemudian disimpan ke dalam database materi.

- **Input Detail Materi**

Setiap data materi mencakup elemen berupa :

- **Deskripsi:** Penjelasan tekstual mengenai setiap level dan modul untuk memudahkan pemahaman pelajar yang kemudian akan disimpan di Firebase.
- **Foto dan Gambar:** Aset visual pendukung sebagai referensi tambahan bagi pelajar pada setiap level dan modul yang kemudian akan disimpan di Cloudinary.

- **Broadcast Notifikasi**

Admin memiliki otoritas untuk mendistribusikan pesan atau pengumuman penting kepada seluruh basis pengguna secara serentak guna memicu keterlibatan aktif (user engagement). Fitur ini dilengkapi dengan dua mekanisme utama:

- **Custom Messaging**

Admin dapat menulis pesan secara bebas (kustom) untuk pengumuman yang bersifat mendadak atau situasional, seperti informasi pemeliharaan sistem.

- **Automated Templates**

Tersedia daftar template pesan yang telah dioptimasi untuk tujuan retensi, seperti pengingat penyelesaian **Daily Quest** yang belum tuntas, informasi peluncuran pembaruan materi.

- **Laporan Transaksi Pembayaran**

Menyediakan transparansi data terkait seluruh aktivitas ekonomi di dalam aplikasi. Admin dapat melihat riwayat pembayaran yang masuk melalui Midtrans, memantau pendapatan bulanan, serta memastikan status langganan pengguna sudah terbaru secara otomatis setelah transaksi berhasil divalidasi.

- **Laporan Report & Feedback Pelajar**

Commented [dp6]: Keputusan Sidang No 6

Fitur ini berfungsi sebagai pusat kendali kualitas aplikasi untuk menampung seluruh aspirasi yang dikirimkan oleh pelajar. Admin dapat meninjau laporan tersebut secara berkala dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

- **Kategorisasi Laporan & Feedback**
Admin dapat memfilter data yang masuk berdasarkan tipe (Report atau Feedback) serta kategori spesifik (AI, Pembayaran, dan Materi) untuk menentukan skala prioritas penanganan.
- **Manajemen Status & Pesan Respon Report Pengguna**
Admin dapat memperbarui status laporan dari "Diterima", "Sedang Diproses", hingga "Selesai". Saat memperbarui status, admin wajib menyertakan pesan respon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Penyampaian Satu Arah (One-Way):** Seluruh pesan yang dikirim bersifat informatif dan tidak membuka jalur percakapan dua arah di dalam aplikasi.
 - **Automated Templates:** Admin dapat menggunakan pilihan pesan cepat untuk efisiensi, seperti: "Terima kasih, laporan Anda telah kami terima dan sedang ditinjau oleh tim teknis" atau "Perbaikan telah dilakukan, silakan coba kembali".
 - **Custom Message:** Admin diberikan kolom input untuk menuliskan penjelasan lebih detail jika kendala yang dilaporkan memerlukan instruksi khusus bagi pengguna.
 - **Sinkronasi Notifikasi:** Pesan respon dan perubahan status tersebut secara otomatis akan dikirimkan ke Pusat Notifikasi pada akun pelajar yang bersangkutan melalui Firebase.
- **Analisis Kepuasan (Khusus Feedback)**
Admin dapat meninjau pesan respon yang masuk beserta Star Rating yang diberikan pengguna sebagai bahan evaluasi pengembangan fitur di masa mendatang.

4. Spesifikasi Input dan Output

Bagian ini berfokus pada pembahasan detail mengenai Pertukaran data untuk memastikan efisiensi sumber daya perangkat serta akurasi dalam penyampaian materi pembelajaran di aplikasi Tuter.id, yang akan dijabarkan dalam tabel input - output dibawah ini.

a. Tabel Input

Tabel di bawah ini merinci data yang diperlukan oleh sistem agar fungsi pembelajaran dan manajemen akun dapat berjalan:

Tabel 1
Tabel Rincian Input Data

Fungsi (Use Case)	Komponen Input	Deskripsi Data
Login & Onboarding	Kredensial Pengguna	Email, nomor telepon, dan pengisian

		preferensi belajar pada tahap awal.
Latihan AI Kamera	Live Camera Stream	Aliran data visual mentah dari kamera depan perangkat untuk diproses.
Upgrade Subscription	Data Transaksi	Pemilihan paket dan konfirmasi metode pembayaran melalui gerbang pembayaran.
Kirim Report/Feedback	Detail Report/Feedback	Kategori masalah, deskripsi teks, unggahan gambar (screenshot), dan rating bintang.
Manage Profile	Data Personal	Perubahan foto profil, nama pengguna, dan pengaturan akun lainnya.

b. Tabel Output

Tabel dibawah ini merinci hasil atau perubahan status yang ditampilkan kepada pelajar sebagai respon dari input yang diberikan.

Tabel 2
Tabel Rincian Output Data

Fungsi (Use Case)	Komponen Output	Deskripsi Hasil
Akses Modul Belajar	Katalog Materi	Tampilan daftar level dan modul yang tersedia sesuai progres pengguna
Latihan AI Kamera	Indikator Visual	Notifikasi "Berhasil" atau panduan perbaikan posisi tangan secara real-time.
Weekly Leaderboard	Tabel Peringkat	Daftar posisi pengguna dibandingkan dengan pengguna lain berdasarkan akumulasi XP.
Pusat Notifikasi	Pesan Sistem	Pemberitahuan status laporan, pengingat harian, atau konfirmasi transaksi.

Kelola Baterai Saldo	Status Saldo Terkini	Tampilan visual sisa baterai yang diperbarui setelah sesi latihan atau pengisian otomatis.
----------------------	----------------------	--

5. Analisis Perbandingan Aplikasi

Bagian ini berfokus pada pembahasan mengenai detail analisa perbandingan aplikasi Tutur.id terhadap aplikasi *Sign Language Dictionary* Hear Me ID, perbandingan ini difokuskan pada aspek teknologi interaksi, metode penyampaian materi, dan mekanisme manajemen sumber daya.

Tabel 3
Tabel rincian analisa perbandingan

Aspek Perbandingan	Hear Me ID	Tutur.id
Teknologi Interaksi	Bersifat satu arah melalui visualisasi karakter 3D atau video.	Bersifat dua arah dengan validasi real-time menggunakan SSD MobileNet dan TensorFlow Lite.
Metode Penyampaian	Berfokus pada fungsi kamus (pencarian kata) untuk menerjemahkan teks ke isyarat.	Berfokus pada kurikulum terstruktur (Level 1-3) dan latihan praktik langsung di depan kamera.
Umpan Balik (Feedback)	Tidak ada validasi terhadap gerakan pengguna.	Memberikan indikator "Berhasil" atau panduan perbaikan posisi secara real-time.
Manajemen Sumber Daya	Penggunaan fitur umumnya tidak dibatasi secara poin.	Menggunakan sistem Kelola Baterai Saldo untuk mengatur ritme belajar dan beban komputasi perangkat.
Sistem Motivasi	Berbasis pada kebutuhan referensi kata.	Berbasis gamifikasi dengan Weekly Leaderboard, Daily Quest, dan akumulasi XP.
Komunikasi Admin	Informasi pembaruan bersifat umum.	Dilengkapi Pusat Notifikasi untuk progres personal dan

		eskalasi kendala via WhatsApp.
--	--	--------------------------------

6. Rencana Pengujian Sistem

Untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai spesifikasi dan memiliki tingkat akurasi yang dapat diandalkan, dilakukan serangkaian pengujian sebagai berikut:

a. Black Box Testing

Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas fitur aplikasi tanpa melihat struktur kode internal. Tujuannya adalah memastikan aplikasi berjalan sesuai harapan.

Tabel 4
Tabel Skenario Black Box Testing

Fitur	Skenario Uji	Hasil Yang Diharapkan
Login & Onboarding	Pengguna memasukkan email dan <i>password</i> yang valid lalu menyelesaikan tahapan preferensi belajar.	Sistem berhasil mengarahkan pengguna ke halaman utama (<i>Dashboard</i>).
Latihan AI Kamera	Pengguna memulai sesi latihan dan memposisikan tangan di depan kamera untuk dideteksi.	Sistem berhasil melakukan <i>preprocessing</i> dan menampilkan <i>bounding box</i> serta indikator "Berhasil" jika gerakan sesuai.
Kelola Baterai Saldo	Pengguna menyelesaikan satu sesi latihan AI Kamera.	Saldo baterai otomatis berkurang 2 poin dan tersinkronisasi ke database Firebase.
Upgrade Subscription	Pengguna memilih paket premium dan menyelesaikan pembayaran melalui gerbang Midtrans.	Status akun berubah menjadi Premium dan akses materi tak terbatas terbuka secara instan.
Kirim Report & Feedback	Pengguna mengirimkan laporan kendala teknis dengan mengunggah foto pendukung (screenshot).	Data laporan dan foto berhasil tersimpan di Cloudinary serta muncul di dashboard admin.

Pusat Notifikasi	Admin memperbarui status laporan pengguna menjadi "Selesai" dan memberikan pesan respon.	Muncul notifikasi pada perangkat pelajar yang berisi status terbaru dan pesan dari admin secara real-time.
CRUD Materi (Admin)	Admin memperbarui deskripsi atau video tutorial pada modul di Level 2.	Perubahan materi langsung tampil pada sisi aplikasi pelajar

b. Eksperimen Akurasi AI (On-Device Inference)

Pengujian ini dirancang untuk mengetahui batas optimal dan tingkat ketangguhan model dalam mengenali isyarat pada berbagai kondisi lingkungan nyata. Data diambil dengan mencatat Confidence Score dan stabilitas Bounding Box, dengan rincian sebagai berikut:

- **Variasi Intensitas Cahaya (Lighting Conditions)**
Menguji kemampuan model dalam mengekstraksi fitur tangan pada berbagai tingkat kecerahan seperti:
 - **Kondisi Terang (Indoor/Outdoor)**
Pengujian dengan cahaya optimal (300-500 lux) untuk menentukan baseline akurasi tertinggi.
 - **Kondisi Redup (Low Light)**
Pengujian pada cahaya minim (<50 lux) untuk melihat seberapa besar pengaruh noise gambar terhadap deteksi.
 - **Kondisi Cahaya Belakang (Backlight)**
Menguji apakah model tetap mampu mengenali siluet tangan saat sumber cahaya berada di belakang pengguna.
- **Variasi Jarak dan Sudut Pandang (Distance & Angle)**
Menentukan area kerja kamera yang paling efektif untuk pengguna dengan rincian:
 - **Jarak Operasional**
Eksperimen dilakukan pada rentang jarak 0.5 meter, 1 meter, hingga 1.5 meter dari kamera perangkat.
 - **Sudut Kemiringan (Tilt)**
Menguji deteksi saat tangan tidak sejajar lurus dengan kamera (miring 15°-30°) untuk mengakomodasi posisi duduk pengguna yang bervariasi.
- **Variasi Morfologi Tangan (Hand Morphology)**
Memastikan kerja sistem agar tidak terjadi bias pada kelompok pengguna tertentu, dengan rincian:
 - **Warna Kulit (Skin Tone)**
Pengujian pada berbagai kontras warna kulit untuk memastikan normalisasi piksel bekerja dengan baik pada semua orang.
 - **Ukuran dan Bentuk Jari**
Menguji performa deteksi pada tangan anak-anak (jari kecil) hingga orang dewasa (jari besar).

Commented [dp7]: Keputusan Sidang No 4

c. User Acceptance Testing

Pengujian ini melibatkan 15 responden pengguna umum serta satu tahap Expert Validation untuk memastikan kualitas materi dan akurasi deteksi, dengan rincian sebagai berikut:

- **Partisipan Pengujian**

15 responden pelajar yang akan menilai aspek *usability* menggunakan Skala Likert.

- **Expert Validator**

Pengujian khusus dilakukan bersama **Faisal Ilham Maulana, S.Kom**, seorang praktisi BISINDO berpengalaman yang memiliki kedekatan dengan komunitas Tuna Rungu. Beliau berperan sebagai validator ahli untuk memastikan bahwa:

- **Akurasi Model**

Gerakan yang dideteksi oleh SSD MobileNet sudah sesuai dengan standar penggunaan harian BISINDO.

- **Validasi Materi**

Penjelasan atau tutorial yang diunggah ke Cloudinary sudah tepat dan mudah dipahami oleh pengguna yang ingin belajar dari nol.

- **Kesesuaian Konteks**

Memastikan aplikasi benar-benar menjawab kebutuhan komunikasi dasar.

7. Batasan Aplikasi

Untuk menjaga fokus pengembangan dan memastikan performa sistem tetap optimal, aplikasi Tutur.id memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

a. Lingkup Bahasa Isyarat

Aplikasi ini secara eksklusif berfokus pada BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) yang umum digunakan dalam komunikasi harian dan tidak mendukung sistem bahasa isyarat lain seperti SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia).

b. Target Pengguna Utama

Aplikasi dirancang khusus untuk masyarakat awam (non-disabilitas) yang ingin mempelajari dasar bahasa isyarat. Fokus ini diambil karena alur pendaftaran dan instruksi latihan saat ini masih berbasis teks dan audio-visual standar yang mungkin memerlukan penyesuaian aksesibilitas lebih lanjut jika digunakan oleh komunitas Tuna Rungu.

c. Konektivitas Internet

Meskipun proses inferensi AI dilakukan secara on-device, aplikasi tetap memerlukan koneksi internet aktif untuk proses autentikasi (Login), sinkronisasi saldo baterai ke Firebase, pemrosesan pembayaran Midtrans, dan pemuatan aset dari Cloudinary.

d. Spesifikasi Perangkat Minimum

Untuk menjalankan model real-time object detection secara lancar tanpa lagging, perangkat pengguna disarankan memiliki kapasitas RAM minimum

Commented [dp8]: Keputusan Sidang No 7

4GB dan sistem operasi Android/iOS versi terbaru yang mendukung hardware acceleration.

e. Kapasitas Kosakata AI

Model deteksi saat ini mendukung validasi untuk alfabet (A-Z), angka (0-10), serta 22 kata pilihan yang mencakup kategori dasar. Daftar detail kosakata ini akan dicantumkan pada bagian Lampiran.

f. Kondisi Lingkungan

Akurasi deteksi AI sangat bergantung pada kondisi pencahayaan yang cukup dan latar belakang yang tidak terlalu ramai (cluttered) agar koordinat tangan dapat terbaca dengan presisi.

g. Model Yang Digunakan

Admin tidak memiliki kapabilitas untuk menambah level baru atau kosakata deteksi baru secara mandiri melalui dashboard. Penambahan kosakata atau kategori isyarat baru hanya dapat dilakukan melalui proses pelatihan ulang (retraining) model AI secara eksternal dan melakukan pembaruan (update) pada file model .tflite di dalam aplikasi. Peran Admin saat ini terbatas pada pengelolaan akses pengguna, pemantauan transaksi, dan pembaruan informasi tekstual atau aset media yang sudah ada. Pada tugas akhir ini, model yang digunakan tidak akan berubah atau bertambah, karena menggunakan model yang telah disediakan oleh Patuli.

V. Metodologi

Metodologi penelitian ini menggunakan model pengembangan Waterfall yang dilakukan secara sistematis dan sekuensial. Pemilihan model ini didasari oleh kebutuhan untuk memastikan setiap komponen teknis, terutama integrasi kecerdasan buatan (*On-Device AI*) dan sinkronisasi basis data, telah matang sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Adapun rincian akan diuraikan sebagai berikut:

a. Analisa Kebutuhan

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data mengenai kebutuhan pelajar dan admin. Fokus utama adalah menentukan spesifikasi model AI yang dibutuhkan dari repositori PATULI-ML serta kebutuhan integrasi layanan pihak ketiga seperti Midtrans untuk pembayaran dan Firebase untuk basis data.

b. Perancangan Sistem

Berdasarkan hasil analisis, dilakukan perancangan arsitektur aplikasi yang meliputi:

- **Desain Antarmuka (UI/UX)**

Merancang alur penggunaan aplikasi bagi pelajar dan dashboard manajemen bagi admin.

- **Perancangan Database**

Menyusun skema data di Firebase untuk menyimpan progres belajar, saldo baterai, dan laporan feedback.

- **Alur Deteksi AI**

Merancang mekanisme preprocessing citra dari kamera hingga proses inferensi menggunakan TensorFlow Lite.

c. Implementasi

Tahap developing dimulai menggunakan framework Flutter untuk membangun aplikasi lintas platform dengan rincian:

- **Sisi Client**
Implementasi fitur latihan AI, integrasi sistem baterai, dan penyematan modul belajar.
- **Sisi Server & API**
Menghubungkan aplikasi dengan Cloudinary untuk manajemen aset media dan mengonfigurasi webhook Midtrans untuk status transaksi.

d. Pengujian

Melakukan verifikasi menyeluruh terhadap sistem yang telah dibangun dengan rincian sebagai berikut:

- **Black Box Testing**
Menguji fungsionalitas fitur apakah sudah sesuai dengan skenario yang dirancang.
- **Eksperimen AI**
Menguji akurasi deteksi BISINDO pada berbagai kondisi cahaya dan jarak.
- **UAT & Validasi Ahli**
Melakukan pengujian kepada 15 responden dan validasi bersama praktisi BISINDO (**Faisal Ilham Maulana, S.Kom**) untuk memastikan kualitas materi.

e. Penyebaran dan Pemeliharaan

Merupakan Tahap akhir di mana aplikasi siap digunakan oleh target pengguna, dengan rincian:

- **Penyebaran**
Mengunggah aplikasi ke lingkungan produksi agar dapat diakses oleh pelajar awam.
- **Pemeliharaan**
Memantau kinerja sistem melalui dashboard admin, menindaklanjuti laporan kendala teknis yang masuk, serta melakukan pembaruan konten materi secara berkala.

VI. Daftar Pustaka

1. Adani, M. R., 2021. *Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak: Konsep dan Implementasi Metodologi Waterfall*. Jakarta: Informatika. (Sumber Offline).
2. Purnomo, D., 2020. *Pemrograman Aplikasi Mobile Lintas Platform dengan Flutter*. Bandung: Media Sains Indonesia. (Sumber Offline).
3. Enterprise, I., 2020. *Mengenal Firebase dan Firestore dalam Pengembangan Aplikasi Modern*. Jakarta: Elex Media Komputindo. (Sumber Offline).
4. Firebase, 2024. *Cloud Firestore Documentation* [Online] Available at: <https://firebase.google.com/docs/firestore> [Accessed 27 January 2026].
5. Google, 2024. *TensorFlow Lite Guide: On-device Machine Learning* [Online] Available at: <https://www.tensorflow.org/lite/guide> [Accessed 27 January 2026].

Commented [dp9]: Keputusan Sidang No 1

6. Pusbisindo, 2023. *Pedoman Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Dasar* [Online] Available at: <http://www.pusbisindo.org/pedoman> [Accessed 27 January 2026].

Lampiran : Spesifikasi Teknis Model dan Dataset Patuli-ML

1. Profil Model AI

- **Nama Repositori:** Patuli-ML (Pahlawan Tuli Machine Learning)
- **Link Repositori:** <https://github.com/Patuli-Pahlawan-Tuli/Patuli-ML>
- **Arsitektur Model:** SSD (Single Shot Multibox Detector) MobileNet.
- **Format Model:** TensorFlow Lite (.tflite) yang dioptimalkan untuk on-device inference pada perangkat seluler.
- **Tujuan Model:** Melakukan deteksi objek (object detection) secara real-time untuk mengklasifikasikan gestur tangan berdasarkan alfabet, angka, dan kata dalam BISINDO.
- **Metode Inferensi:** menggunakan library tflite_flutter pada aplikasi.

2. Rincian Dataset

Sistem menggunakan tiga kategori dataset utama yang bersumber dari repositori Patuli-ML untuk melatih kemampuan deteksi dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 5
Tabel Rincian Dataset

Kategori	Sumber Dataset	Deskripsi Isi
Alfabet	https://universe.roboflow.com/patuli-fbumd/patuli-alphabetical-dataset	Koleksi gambar gestur tangan lengkap untuk huruf A sampai Z dalam BISINDO.
Angka	https://universe.roboflow.com/patuli-fbumd/patuli-numbers-dataset	Koleksi gambar gestur tangan lengkap untuk angka (0-10)
Kata Dasar	https://universe.roboflow.com/patuli-fbumd/patuli-words-dataset	Koleksi gambar gestur untuk kata-kata dasar komunikatif.

3. Daftar Rincian

- **Kategori Kata Alfabet**
Meliputi huruf alfabet A sampai Z.
- **Kategori Angka**
Meliputi bilangan numerik 0 sampai 10.
- **Kategori Kata Dasar**
Meliputi 22 kata dasar yang terdiri dari :

- Kiri
- Kanan
- Atas
- Bawah
- Kamu
- Saya
- Siapa
- Mana
- Menulis
- Terima Kasih
- Sama-sama
- Apa

- Betul
- Salah
- Lagi
- Laki-laki
- Perempuan
- Sahabat
- Hubungan
- Cinta
- Kuat
- Waktu
- Ingin

Commented [dp10]: Keputusan Sidang No 3